



SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DIGITAL PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

PROYECTO DE TESIS

Que para obtener el Título de
INGENIERO EN COMPUTACIÓN

Presenta

Benjamin Garcia Bucio

Asesor de Tesis

M.C. Manuel Eduardo Sánchez Solchaga

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Octubre del 2025

Figura 1 Especificación de la tabla usuarios	28
Ilustración 2: Especificación de la tabla actas	29
Ilustración 3: Especificación de la tabla descripcion_actas	29
Ilustración 4: Especificación de la tabla documentos_anexos	30
Ilustración 5: Especificación de la tabla Instancias.....	31
Ilustración 6:Diagrama ER	31
Ilustración 7: Diagrama casos de uso	33
Ilustración 8: Vista de inicio de sesión	35
Ilustración 9: Vista de registro/indexación de documentos	36
Ilustración 10:Vista registro de anexos	37
Ilustración 11:Vista de búsqueda para relacionar actas con anexos	37
Ilustración 12: Vista de búsqueda	38
Ilustración 13.Estructura de almacenamiento.	41
Ilustración 14: Registros de relaciones documento-anexo	41
Ilustración 15:Consulta los anexos.....	41
Ilustración 16:Selección de instancias	42
Ilustración 17:Búsqueda con texto simple	42
Ilustración 18:Uso de operadores lógicos	43

Tabla 1: Tabla usuarios	28
Tabla 2: Tabla actas	29
Tabla 3: Tabla descripcion_actas	30
Tabla 4: Tabla documentos_anexos	30
Tabla 5: Tabla de instancias	31
Tabla 6: Campos indexados	33

ÍNDICE

	Pág.
RESUMEN	iv
ABSTACT	v
INTRODUCCIÓN	vi
Capítulo I	08
Planteamiento del Problema	08
1.1. Descripción General del Problema	08
1.2. Antecedentes	08
1.3. Objetivos	10
1.3.1. Objetivo General	10
1.3.2. Objetivos Específicos	10
1.4. Alcances y Limitaciones	11
1.5. Justificación	13
1.6. Metodología	14
1.7. Contenido de la Tesis	15
Capítulo II	17
Marco Teórico	17
2.1. Antecedentes de la Gestión Documental	17
2.2. Conceptos Fundamentales	18
2.2.1. Gestión documental digital	18
2.2.2. Centralización, respaldo y accesibilidad de la información	18
2.2.3. Metadatos y trazabilidad	19
2.2.4. Recuperación de información	19
2.3. Marco Legal y Normativo	20
2.4. Tecnologías Utilizadas en el Proyecto	20
2.4.1. PostgreSQL	20
2.4.2. Apache Solr	21
2.4.3. Node.js	21

2.4.4. Vue 3 (Composition API).....	22
REFERENCIAS.....	23

RESUMEN

El presente trabajo tuvo como finalidad diseñar e implementar un sistema digital de gestión documental para la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El proyecto surgió ante la necesidad institucional de cumplir con las normas archivísticas establecidas por el Archivo General de la Universidad y de resolver las deficiencias asociadas al manejo manual de documentos, tales como la duplicidad, pérdida, deterioro y dispersión de la información. El sistema desarrollado permitió centralizar los documentos en una plataforma digital que garantiza su organización, trazabilidad, seguridad, respaldo y disponibilidad. La metodología empleada se basó en un enfoque aplicado y descriptivo, que combinó métodos cualitativos y cuantitativos. Se realizaron observaciones y análisis de los procesos actuales de gestión documental, junto con la medición de tiempos de búsqueda, volumen de documentos digitalizados y ahorro de recursos tras la implementación.

El sistema se construyó empleando herramientas de software libre y tecnologías web modernas. Se utilizó PostgreSQL como gestor de base de datos, Apache Solr para la indexación y búsqueda de documentos, Node.js en el desarrollo del backend y Vue 3 para la interfaz de usuario. Estos componentes trabajaron de manera integrada para ofrecer un entorno eficiente, seguro y accesible.

Los resultados demostraron una mejora significativa en los tiempos de localización, recuperación y respaldo de documentos, además de fortalecer la transparencia institucional y la conservación digital. En conclusión, la implementación del sistema contribuyó a la modernización administrativa, garantizando la disponibilidad, integridad, respaldo, centralización y trazabilidad de la información, y sentando las bases para su escalabilidad e integración con otros sistemas institucionales en el futuro.

ABSTACT

The purpose of this study was to design and implement a digital document management system for the Faculty of Electrical Engineering at the Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. The project arose from the institutional need to comply with the archival standards established by the University's General Archive and to resolve the deficiencies associated with manual document management, such as duplication, loss, deterioration, and dispersion of information. The system developed allowed documents to be centralized on a digital platform that guarantees their organization, traceability, security, backup, and availability. The methodology used was based on an applied and descriptive approach, combining qualitative and quantitative methods. Observations and analyses of current document management processes were carried out, along with the measurement of search times, volume of digitized documents, and resource savings after implementation.

The system was built using free software tools and modern web technologies. PostgreSQL was used as the database manager, Apache Solr for document indexing and search, Node.js for backend development, and Vue 3 for the user interface. These components worked together seamlessly to provide an efficient, secure, and accessible environment.

The results showed a significant improvement in document location, retrieval, and backup times, as well as strengthening institutional transparency and digital preservation. In conclusion, the implementation of the system contributed to administrative modernization, ensuring the availability, integrity, backup, centralization, and traceability of information, and laying the foundations for its scalability and integration with other institutional systems in the future.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las organizaciones enfrentan un crecimiento exponencial en la generación y manejo de información, resultado directo de la transformación digital y la adopción de tecnologías de gestión electrónica de documentos. Este aumento en el volumen de datos ha hecho evidente la necesidad de contar con mecanismos que garanticen la conservación, organización y disponibilidad de la información institucional, permitiendo que los procesos internos se desarrollen de manera eficiente, segura y trazable.

La gestión documental se ha convertido, por tanto, en un elemento estratégico dentro de las instituciones públicas y privadas, al facilitar la administración del conocimiento y la transparencia en los procedimientos. Su correcta implementación no solo contribuye a la eficiencia operativa, sino que también fortalece la rendición de cuentas y el cumplimiento normativo. En este contexto, la trazabilidad de los documentos adquiere un papel relevante, al permitir seguir el recorrido de la información desde su origen hasta su disposición final, asegurando así la integridad y autenticidad de los registros digitales.

Asimismo, la incorporación de metadatos se ha posicionado como una herramienta fundamental dentro de los sistemas de gestión documental, ya que posibilita la descripción precisa de los documentos, su rápida recuperación y su clasificación automatizada. Gracias a ellos, las instituciones pueden mantener un control detallado de sus archivos, optimizando los procesos de búsqueda y acceso a la información.

Otro aspecto de gran importancia en el contexto actual es la centralización de la información. Frente a la dispersión de datos en distintos formatos y plataformas, los sistemas centralizados permiten un acceso más ordenado y seguro, reduciendo duplicidades y errores en el manejo documental. Esto cobra especial relevancia en entornos colaborativos, donde diferentes áreas o usuarios deben acceder a los mismos recursos informativos sin comprometer la consistencia de los datos.

De igual forma, la accesibilidad de la información representa un componente esencial para la toma de decisiones informadas. Un sistema documental bien

diseñado no solo debe garantizar la seguridad y trazabilidad de los archivos, sino también ofrecer una interfaz que facilite la consulta y el uso de los documentos en tiempo real. Esto se traduce en una mayor productividad y en un aprovechamiento más eficiente de los recursos tecnológicos disponibles.

El respaldo de la información constituye un componente esencial dentro de cualquier sistema de gestión documental, ya que asegura la preservación de los datos frente a posibles pérdidas, fallas técnicas o incidentes imprevistos. La implementación de estrategias de respaldo, como copias de seguridad automáticas, redundancia de servidores y planes de recuperación ante desastres, permite que los documentos y sus metadatos asociados se mantengan íntegros y disponibles en todo momento. Esto no solo protege la continuidad de los procesos administrativos, sino que también garantiza que la información crítica de la institución pueda ser recuperada de manera rápida y confiable, minimizando riesgos de interrupciones operativas y fortaleciendo la seguridad y confiabilidad del sistema documental.

En este marco, el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la gestión documental con trazabilidad y control de metadatos responde a una necesidad real de las instituciones modernas. La convergencia entre gestión documental, trazabilidad, metadatos, centralización, accesibilidad y respaldo constituye la base para el diseño de sistemas robustos y sostenibles que impulsen la modernización administrativa y la transformación digital.

Finalmente, este trabajo se inscribe dentro de dicho contexto, ofreciendo una propuesta tecnológica que busca contribuir a la optimización del manejo documental y a la mejora en los procesos de acceso, organización y control de la información institucional.

Capítulo I

Planteamiento del Problema

1.1. Descripción General del Problema

La Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no cuenta con un sistema digital para la gestión documental, el cual le permita cumplir con normas archivísticas de la misma Universidad ya que fue solicitado por el departamento de Archivo de la Universidad a la que se hace mención; aparte de que el hecho de seguir dependiendo de copias físicas da pie a duplicidad de documentos, acumulación de grandes volúmenes de los mismos en oficinas administrativas que no están diseñadas con el espacio suficiente para almacenarlos de forma física; por lo que se dificulta la toma de decisiones dado que es muy tardado buscar el documento con la información requerida entre la gran cantidad de volúmenes almacenados; también existe el riesgo de pérdida de información sensible ya que los documentos en papel pueden dañarse, perderse, traspapelarse fácilmente y son vulnerables a robos, incendios, humedad o desastres naturales. La información no está centralizada ni accesible de forma simultánea, es decir, la información no se encuentra al alcance ni existe la certeza de que los documentos no sean vulnerables a los riesgos mencionados.

1.2. Antecedentes

La gestión documental ha sido una actividad esencial en las organizaciones desde hace décadas, pues permite conservar, organizar y acceder a la información generada por los distintos procesos administrativos, técnicos y operativos. Tradicionalmente, esta gestión se realizaba de forma manual mediante el uso de archivos físicos, lo que implicaba un manejo extensivo de papel y un control limitado para rastrear o dar seguimiento a los documentos. Con el crecimiento institucional y el incremento del volumen de información, este método se volvió poco eficiente,

generando problemas de espacio, lentitud en la búsqueda de información y un mayor riesgo de pérdida o deterioro de documentos.

La norma internacional *ISO 15489* constituye la referencia fundamental para la gestión de documentos de archivo. Define los principios, procesos y responsabilidades necesarios para asegurar la creación, captura, gestión y disposición de los documentos durante todo su ciclo de vida. Su aplicación contribuye a garantizar la integridad, autenticidad, fiabilidad y disponibilidad de la información. En el contexto del sistema propuesto, la ISO 15489 sirve como guía metodológica para establecer las políticas, controles y estructuras documentales que aseguren la trazabilidad y el valor probatorio de los archivos electrónicos (ISO, 2016).

El *Manual de Procedimientos de Gestión Documental* publicado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), establece lineamientos administrativos para la gestión y organización de los documentos institucionales. Define las etapas del ciclo documental como producción, organización, uso, valoración y disposición final, así como responsabilidades de los servidores públicos en el manejo de archivos. Este manual resulta de gran utilidad como referente administrativo para el diseño de flujos y responsabilidades dentro de un sistema de gestión documental en instituciones, asegurando que la gestión de los documentos respalde la transparencia y rendición de cuentas (INAI, 2019).

El *Manual de Digitalización del Archivo General de la Nación* complementa al Acuerdo 03/2022 al establecer procedimientos estandarizados para la digitalización de documentos administrativos y patrimoniales. Este manual define criterios de resolución, formatos de salida (TIFF, PDF/A, JPG), nomenclatura de archivos, manejo de originales, control de calidad y políticas de almacenamiento digital. Su enfoque operativo proporciona un modelo de referencia para el desarrollo de políticas institucionales en materia de preservación digital, asegurando la compatibilidad entre las prácticas de archivo físico y digital.(AGN, 2022).

El *Acuerdo Normativo 03/2022* del Archivo General de la Nación establece los lineamientos para la descripción, organización y digitalización del patrimonio

documental en México. Este documento no solo define criterios de clasificación y metadatos, sino que además describe fases técnicas para la digitalización controlada, como la preparación física del soporte, la alineación y vista previa del documento, la captura digital, la asignación de nombres y metadatos, y los controles de calidad que aseguran la fidelidad y trazabilidad de los archivos electrónicos. (Archivo General de la Nación, 2022).

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

La presente investigación tiene como finalidad implementar un Sistema de Gestión Documental Digital que cumpla con las normas archivísticas, centralice la información institucional, facilite la búsqueda y recuperación de documentos, garantizando su respaldo seguro y disponibilidad para la toma de decisiones de manera eficiente y eficaz.

1.3.2. Objetivos Específicos

- I. Analizar los actuales procesos de manejo documental de la institución para identificar necesidades, deficiencias y posibles mejoras.
- II. Diseñar una plataforma digital donde se centralice la información y permita el registro, consulta y almacenamiento seguro de los documentos.
- III. Evitar y reducir la pérdida de documentos importantes para la institución.
- IV. Una mejor rendición de cuentas en el manejo de la información contenida en los distintos documentos manejados por la institución.
- V. Optimizar los tiempos de búsqueda y recuperación de documentos, mediante la incorporación de herramientas de clasificación, indexación y filtrado automatizado.
- VI. Implementar mecanismos de seguridad y control de acceso permitiendo que únicamente el personal autorizado consulte los documentos y los incorpore al sistema siguiendo el proceso de orden y clasificación definido.

- VII. Asegurar el cumplimiento normativo en materia de conservación documental, transparencia y protección de datos personales, mediante la implementación de políticas y procedimientos alineados con los estándares de la facultad.

1.4. Alcances y Limitaciones

El proyecto de implementación de un sistema digital de gestión documental tiene como alcance principal la centralización de la información institucional correspondiente a las actas de consejo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dentro de un entorno digital seguro que facilite su acceso, búsqueda, almacenamiento y respaldo. Esta centralización busca consolidar en una única plataforma toda la información relevante, permitiendo que los usuarios puedan acceder a los documentos de manera más eficiente y organizada. Con ello se pretende garantizar la trazabilidad y conservación de los registros históricos, asegurando que los documentos mantengan su integridad, autenticidad y disponibilidad a lo largo del tiempo. Este enfoque permitirá reducir la dependencia de los archivos físicos, optimizar los tiempos de recuperación de información y fortalecer la transparencia en los procesos administrativos vinculados a los órganos colegiados de la institución.

Además, el proyecto contempla la digitalización y organización de documentos con el propósito de crear una estructura lógica que permita la clasificación de archivos. Esta organización estructurada facilitará la localización y gestión de los documentos, al mismo tiempo que servirá como base para futuras expansiones o integraciones dentro del sistema.

Otro de los alcances fundamentales consiste en la implementación de mecanismos de acceso seguro y controlado, mediante la asignación de distintos niveles de permisos para cada usuario. Con esto se busca proteger la confidencialidad de la información y restringir el acceso a documentos sensibles solo a las personas autorizadas. Este control permitirá que cada acción dentro del sistema quede registrada, contribuyendo así a la rendición de cuentas y a la seguridad institucional.

Asimismo, el sistema integrará funciones orientadas a la trazabilidad y control de versiones, lo que significa que se conservará un historial detallado de todas las modificaciones, actualizaciones y movimientos realizados sobre los documentos. Esta característica permitirá fortalecer la transparencia y la confiabilidad del proceso documental. De igual forma, esta trazabilidad es un elemento esencial para la preservación de la memoria institucional, ya que cada modificación quedará documentada y podrá ser auditada en cualquier momento.

Un aspecto importante del sistema será la optimización de los tiempos de búsqueda de información. Mediante el uso de herramientas de indexación y filtrado de datos, como las que ofrece Apache Solr, se reducirá significativamente el tiempo necesario para localizar documentos específicos. Esto no solo aumentará la eficiencia en las tareas administrativas, sino que también mejorará la productividad del personal que depende del acceso oportuno a la información para la toma de decisiones.

El proyecto se desarrollará en cumplimiento con los lineamientos legales y normativos establecidos por el Archivo General de la Universidad, así como con las políticas de transparencia y rendición de cuentas vigentes, garantizando que la gestión documental se apegue a los estándares institucionales y legales aplicables.

Otro de los alcances del proyecto es su escalabilidad, es decir, la posibilidad de que el sistema pueda ampliarse o integrarse con otras plataformas institucionales en el futuro. Esto permitirá incorporar nuevas funcionalidades o extender su uso a otras áreas administrativas, adaptándose a las necesidades cambiantes de la organización. Finalmente, se incluye la capacitación del personal como parte esencial del proceso de implementación. La formación de los usuarios permitirá que adopten el sistema de manera eficiente y aprovechen todas sus funcionalidades, asegurando una transición exitosa hacia la gestión documental digital.

Sin embargo, a pesar de los beneficios esperados, la implementación del sistema puede enfrentar diversas limitaciones técnicas, operativas y organizacionales. Una de las principales es la resistencia al cambio por parte de los usuarios, quienes podrían mostrar reticencia a abandonar los métodos tradicionales

de manejo documental. Esta resistencia podría ralentizar la adopción inicial del sistema y requerir estrategias de sensibilización y capacitación más intensivas.

Otra limitación relevante está relacionada con la disponibilidad de recursos, ya que el éxito del proyecto dependerá de la correcta asignación de recursos financieros, tecnológicos y humanos. La falta de inversión suficiente podría afectar tanto el desarrollo como el mantenimiento y la actualización del sistema. Del mismo modo, la infraestructura tecnológica disponible puede representar un desafío, especialmente si la institución no cuenta con equipos modernos o una conectividad adecuada. En contextos con baja disponibilidad de red, el desempeño del sistema podría verse afectado, limitando su accesibilidad.

También existe la posibilidad de una capacitación insuficiente. Si no se garantiza una formación continua y adaptada a las necesidades de los usuarios, algunos empleados podrían experimentar dificultades al utilizar el sistema, lo cual comprometería su eficacia. Además, será indispensable establecer un plan de mantenimiento y soporte técnico permanente que asegure la disponibilidad del sistema y evite posibles fallas o pérdidas de información.

En el ámbito legal, el proyecto deberá ajustarse a las normativas vigentes sobre protección de datos personales y conservación documental. Cualquier modificación o actualización en la legislación podría requerir adaptaciones adicionales del sistema para mantener su cumplimiento normativo. Finalmente, se reconoce una limitación temporal y funcional, ya que en su fase inicial el sistema abarcará únicamente la gestión de las actas de consejo. La expansión hacia otros tipos de documentos o áreas institucionales se considerará en etapas posteriores, conforme se consolide la infraestructura tecnológica y organizacional.

1.5. Justificación

El presente trabajo de investigación, surge a raíz de que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo le solicitó a la Facultad de Ingeniería Eléctrica que tuviera una política archivística en congruencia con los lineamientos del archivo general de la Universidad. Mejorar la agilidad de procesos administrativos facilitando el rápido

acceso y búsqueda de documentos, ya que la institución continúa utilizando métodos tradicionales basados en documentos físicos o en archivos digitales desorganizados, lo que genera diversos inconvenientes relacionados con la pérdida de tiempo, el exceso de papeleo en oficinas y la dificultad para localizar información relevante. Ante esta situación, se vuelve necesario desarrollar un sistema digital de gestión documental que permita optimizar los procesos administrativos y mejorar la productividad general.

La implementación de este sistema no solo indica una mejora tecnológica, sino también una transformación en la manera en la que la institución almacena, ordena, clasifica y recupera información de documentos digitalizados de forma eficaz y eficiente. Además, los riesgos de pérdida, daños y tiempo que se invierte en la búsqueda manual de información disminuyen significativamente. Así mismo garantiza que la información se mantenga actualizada y disponible para los usuarios autorizados. Esto mejora la visibilidad, control, rendición de cuentas y registro detallado sobre los procedimientos internos.

Cabe destacar que la implementación de un sistema de gestión documental también implica beneficios en el aspecto de la seguridad, ya que los documentos pueden protegerse mediante mecanismos de autenticación y control de acceso, asegurando su integridad y confidencialidad, lo que resulta fundamental para cumplir con las regulaciones sobre protección de datos, auditorías internas y externas, así como las políticas institucionales.

1.6. Metodología

El proyecto adopta un enfoque metodológico mixto, integrando elementos cualitativos y cuantitativos con el fin de obtener una comprensión completa del problema y sus posibles soluciones.

Desde el enfoque cualitativo, se analiza la situación actual de la gestión documental dentro de la institución mediante la observación directa. Este proceso permite identificar las principales limitaciones de los métodos actuales, así como las

necesidades y expectativas de los usuarios finales. De esta manera, se obtiene una visión contextual que orienta el diseño funcional del sistema.

Por otra parte, el enfoque cuantitativo permitirá evaluar de forma objetiva los resultados del sistema implementado mediante el análisis de indicadores específicos. Entre las métricas que se considerarán se encuentran los tiempos promedio de búsqueda y recuperación de documentos, la cantidad de documentos digitalizados, la reducción en el uso de recursos físicos en este caso espacio de almacenamiento en oficinas administrativas, y la frecuencia de acceso a la información. Estos datos servirán para medir el impacto del sistema en la eficiencia institucional y justificar la inversión tecnológica.

El presente trabajo se clasifica como una investigación aplicada y descriptiva. Es aplicada porque tiene como finalidad resolver un problema real y concreto: la ineficiencia en la gestión documental de las actas de consejo. Busca generar una solución práctica a través del desarrollo de un sistema digital que mejore la organización, trazabilidad y acceso a la información, a su vez garantizando su respaldo seguro. Al mismo tiempo, es descriptiva porque se enfoca en analizar y caracterizar los procesos documentales actuales de la institución, identificando las etapas críticas que requieren mejora y estableciendo las bases conceptuales y técnicas necesarias para el diseño del sistema.

1.7. Contenido de la Tesis

En el capítulo 1 se presenta la problemática que enfrenta la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo respecto a la falta de un sistema digital de gestión documental, describiendo las consecuencias derivadas del uso de archivos físicos y la necesidad de cumplir con las normas archivísticas institucionales. Se justifica la importancia del proyecto y se establecen los objetivos generales y específicos, así como los antecedentes normativos y técnicos que fundamentan la investigación.

En el capítulo 2 se presentan los fundamentos teóricos y normativos que sustentan el desarrollo del sistema digital de gestión documental. Se abordan los

antecedentes históricos y legales relacionados con la gestión de archivos en México, destacando la importancia de la Ley General de Archivos y los lineamientos del Archivo General de la Nación. Asimismo, se definen conceptos esenciales como la gestión documental digital, la centralización de la información, los metadatos, la trazabilidad y la recuperación de información, explicando su relevancia dentro del sistema propuesto. Finalmente, se describen las principales tecnologías empleadas, entre ellas PostgreSQL, Apache Solr, Node.js y Vue 3, enfatizando su integración para garantizar la eficiencia, seguridad y accesibilidad en el manejo de la información institucional.

En el capítulo 3 se aborda el diseño e implementación.

En el capítulo 4 se abordan pruebas y resultados.

En el capítulo 5 se presentan conclusiones generales y trabajos futuros.

Capítulo II

Marco Teórico

2.1. Antecedentes de la Gestión Documental

Desde los orígenes de las organizaciones humanas, la gestión de documentos ha sido una práctica esencial para preservar la memoria institucional y garantizar la continuidad de los procesos administrativos. Durante siglos, esta labor se realizó de forma manual, utilizando archivos físicos que demandaban grandes espacios de almacenamiento y un control logístico complejo. Sin embargo, con el avance tecnológico y la digitalización de los procesos, los métodos tradicionales se volvieron insuficientes para atender el volumen y la velocidad de generación de información actual (Archivo General de la Nación, 2022).

En el contexto mexicano, la Ley General de Archivos publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 15 de junio de 2018 establece las bases para la organización, conservación y acceso de los archivos generados por las instituciones públicas. Esta ley representa un cambio fundamental, pues promueve el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la preservación documental (DOF, 2018).

Posteriormente, el Acuerdo Normativo 03/2022 del Archivo General de la Nación (AGN) reforzó la necesidad de adoptar sistemas de gestión documental digital que cumplan con principios de autenticidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de los documentos electrónicos. Este acuerdo también plantea lineamientos para la digitalización certificada, la interoperabilidad y la seguridad de los sistemas que administren archivos electrónicos (AGN, 2022).

En consecuencia, muchas instituciones públicas y privadas han comenzado a implementar sistemas digitales que integran bases de datos, motores de búsqueda e interfaces web para la administración eficiente de la información. Dichos sistemas reducen los costos operativos, optimizan la localización de documentos y fortalecen los mecanismos de control institucional.

2.2. Conceptos Fundamentales

2.2.1. Gestión documental digital

La gestión documental digital se entiende como el conjunto de procesos tecnológicos, normativos y administrativos que permiten la creación, organización, almacenamiento, acceso y disposición final de los documentos en formato electrónico (ISO 15489, 2016). Su propósito es garantizar que los documentos conserven su valor informativo y probatorio durante todo su ciclo de vida.

En un entorno digital, cada documento debe contar con metadatos que describan su origen, autoría, fecha de creación, versión y tipo de contenido, lo que asegura su trazabilidad y facilita su recuperación futura. Además, un sistema de gestión documental digital debe garantizar aspectos de seguridad como el control de acceso, la integridad de la información y la disponibilidad continua de los datos almacenados (AGN, 2022).

2.2.2. Centralización, respaldo y accesibilidad de la información

La centralización de la información consiste en integrar todos los datos y documentos relevantes de una institución en un solo sistema o repositorio digital. Este enfoque evita la dispersión de archivos en distintos equipos o departamentos, garantizando la coherencia y el control de versiones (Fernández, 2021). En un entorno documental, la centralización permite una administración más eficiente, reduce duplicidades y facilita la trazabilidad de los procesos.

El respaldo de la información se refiere a las estrategias técnicas implementadas para asegurar la preservación de los datos ante posibles pérdidas, daños o accesos no autorizados. Esto incluye copias de seguridad automáticas, redundancia de servidores y políticas de recuperación ante desastres (ISO 27001, 2017). Un sistema de gestión documental debe integrar estos mecanismos para salvaguardar tanto los documentos originales como sus metadatos asociados.

Por su parte, la accesibilidad implica que los usuarios autorizados puedan consultar la información de manera rápida, sencilla y desde cualquier ubicación, sin comprometer la seguridad de los datos (W3C, 2018). Esto se logra mediante interfaces de usuario intuitivas y compatibles con distintos dispositivos, garantizando que el sistema sea útil para todo tipo de usuarios, independientemente de su nivel técnico.

2.2.3. Metadatos y trazabilidad

Los metadatos son “datos que describen otros datos”. Su función principal es proporcionar información estructurada sobre el contenido, contexto y formato de un documento. Gracias a los metadatos, los sistemas pueden clasificar, filtrar y recuperar documentos de manera eficiente (ISO 23081, 2017).

Por su parte, la trazabilidad documental se refiere a la capacidad del sistema para registrar cada acción realizada sobre un documento, desde su almacenamiento hasta su uso. Esto incluye la identificación de usuarios, las fechas de modificación, las versiones y los accesos realizados. La trazabilidad es un elemento esencial para la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en entornos institucionales donde los documentos son evidencia de gestión administrativa.

2.2.4. Recuperación de información

La recuperación de información consiste en localizar documentos relevantes a partir de una consulta o búsqueda. Los motores de búsqueda modernos, como Apache Solr, permiten realizar búsquedas por texto completo, filtrar por campos específicos y clasificar los resultados de acuerdo con la relevancia (Apache Software Foundation, s. f.).

Solr emplea el motor Lucene, que utiliza estructuras de índices invertidos para lograr una recuperación eficiente incluso en grandes volúmenes de datos. Además, implementa técnicas de análisis lingüístico, tokenización y puntuación que

mejoran la precisión de los resultados (Apache Lucene Project, s. f.). Estas capacidades son fundamentales para los sistemas de gestión documental, donde el usuario necesita encontrar información exacta entre miles de registros.

2.3. Marco Legal y Normativo

El desarrollo de un sistema digital de gestión documental debe basarse en un marco legal que garantice el cumplimiento de normas nacionales e internacionales sobre conservación, acceso y manejo de información.

En México, los principales instrumentos normativos son:

- ❖ Ley General de Archivos (DOF, 2018): establece las bases para la organización y conservación de los archivos públicos.
- ❖ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF, 2015): garantiza el derecho de acceso a la información y fomenta la transparencia gubernamental.
- ❖ Acuerdo Normativo 03/2022 del AGN: regula los procesos de gestión documental electrónica y define los requisitos para la digitalización (AGN, 2022).
- ❖ Normas ISO 15489 e ISO 30301: proporcionan estándares internacionales sobre la gestión de documentos y la implementación de sistemas de gestión basados en procesos de calidad (ISO, 2016).

Estas disposiciones aseguran que los sistemas digitales cumplan principios de legalidad, interoperabilidad, autenticidad, confidencialidad y disponibilidad.

2.4. Tecnologías Utilizadas en el Proyecto

2.4.1. PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto reconocido por su estabilidad, confiabilidad y cumplimiento de estándares SQL (PostgreSQL Global Development Group, s. f.). Se caracteriza por soportar transacciones ACID, replicación, consultas complejas y funciones avanzadas como el manejo de datos JSONB. Esto lo convierte en una herramienta ideal para

almacenar información estructurada, como los metadatos de los documentos, usuarios, permisos y roles dentro del sistema.

En su documentación oficial se menciona: *“PostgreSQL es el sistema de base de datos relacional de código abierto más avanzado del mundo”* (PostgreSQL Global Development Group, s. f.).

En el proyecto, PostgreSQL se utilizará como la base principal del sistema, donde se almacenarán tanto los registros administrativos como los metadatos asociados a los documentos indexados por Solr.

2.4.2. Apache Solr

Apache Solr es una plataforma de búsqueda desarrollada por la Apache Software Foundation y basada en el motor Lucene. Está diseñada para indexar y recuperar grandes volúmenes de información textual y estructurada de manera rápida y eficiente. Solr ofrece funciones avanzadas de búsqueda como facetado, clasificación, filtrado, sugerencias automáticas y resaltado de términos.

Según su documentación oficial: *“Solr está diseñado para impulsar aplicaciones potentes de recuperación documental o analítica que involucren datos no estructurados o semiestructurados”* (Apache Software Foundation, s. f.).

En el sistema propuesto, Solr permitirá indexar el contenido de los documentos PDF, extraer texto y realizar búsquedas por relevancia con fragmentos de coincidencia resaltados, mejorando así la experiencia del usuario.

2.4.3. Node.js

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor que permite desarrollar aplicaciones escalables mediante un modelo asíncrono y basado en eventos (OpenJS Foundation, s. f.). Su arquitectura no bloqueante lo hace especialmente adecuado para sistemas con múltiples solicitudes simultáneas, como los servicios web de un gestor documental.

El backend del sistema estará desarrollado en Node.js, el cual se encargará de:

- Procesar las solicitudes HTTP enviadas desde el frontend.
- Conectarse con la base de datos PostgreSQL y el motor de búsqueda Solr.
- Implementar endpoints RESTful para operaciones CRUD.
- Manejar autenticación, sesiones y control de acceso.

De acuerdo con la OpenJS Foundation (s. f.), *“Node.js permite a los desarrolladores crear aplicaciones de red rápidas y escalables utilizando JavaScript”*, lo que facilita la integración completa entre backend y frontend.

2.4.4. Vue 3 (Composition API)

Vue 3 es un framework progresivo de JavaScript enfocado en la construcción de interfaces de usuario. Su nueva Composition API introduce una forma más flexible y estructurada de organizar la lógica de los componentes, favoreciendo la reutilización del código (Vue Core Team, s. f.).

Entre sus ventajas destacan la reactividad avanzada, el soporte para TypeScript, el mejor rendimiento y la simplicidad en la integración con APIs externas. En este proyecto, Vue 3 se utilizará para desarrollar el frontend, que permitirá:

- Subir y visualizar documentos digitalizados.
- Realizar búsquedas en tiempo real conectadas con Solr.
- Administrar usuarios y permisos.
- Mostrar resultados con diseño responsivo y amigable.

La guía oficial de Vue indica: *“Vue es un framework para la construcción de interfaces de usuario que es accesible, versátil y de alto rendimiento”* (Vue Core Team, s. f.). Esto la convierte en una herramienta adecuada para el desarrollo de una interfaz moderna y eficiente.

Capítulo III

Diseño e Implementación

3.1. Requerimientos del sistema

Los requerimientos del sistema surgieron del análisis del proceso real de trabajo del área, centrado en el manejo de un tipo documental específico. No se siguió un estándar archivístico externo; en su lugar, se tomaron como referencia los campos utilizados actualmente en el flujo operativo y las necesidades de búsqueda y consulta.

3.1.1. Requerimientos funcionales

Los principales requerimientos funcionales incluyen:

1. Autenticación y roles de usuario
 - El sistema debe permitir el acceso mediante credenciales.
 - Los usuarios deben contar con roles.
 - Cada rol determina las acciones permitidas dentro del sistema
2. Registro e indexación de actas de consejo
 - Permitir cargar un documento PDF.
 - Capturar metadatos como: acta, fecha, tipo, si es permanente o no.
 - Generar un identificador único(UI).
 - Guardar en PostgreSQL la ruta del PDF, el usuario que lo registró y la información asociada.
3. Asignación automática de instancia Solr
 - Consultar la tabla de instancias.
 - Indexar en la instancia Solr correspondiente según la fecha del documento.
4. Gestión de anexos
 - Permitir cargar archivos adicionales relacionados con alguna acta.

- Registrar en PostgreSQL la ruta del anexo y su relación con el documento del acta.
 - Mostrar anexos al consultar un acta, aun y cuando los anexos no se indexen en Solr.
5. Búsqueda y consulta de documentos
- Seleccionar instancia por periodo.
 - Realizar búsquedas por texto completo.
 - Permitir uso de expresiones lógicas de Solr (AND,OR,NOT).
 - Mostrar coincidencias encontradas.
 - Abrir archivo PDF con resaltado de palabras buscadas.
 - Mostrar anexos relacionados debajo del resultado.
6. Interfaces operativas
- Pantalla de indexación de documentos.
 - Pantallas de carga de anexos.
 - Buscador con resultados tabulados.
 - Pantalla para buscar actas ya indexadas y relacionarlas con anexos.
7. Operación en red local
- El sistema debe ejecutarse dentro de la red interna de la facultad.
 - Solo equipos autorizados deben tener acceso.

3.1.2.Requerimientos no funcionales

Entre los principales están:

1. Rendimiento
 - Búsquedas rápidas mediante Solr.
 - Dividir índices por periodos para mejorar desempeño.
2. Escalabilidad
 - Permitirse agregar nuevas instancias Solr conforme crezcan los periodos.

- Ampliar tablas sin rediseñar la estructura.
3. Mantenibilidad
 - Código modular en backend y fronted.
 - Estructura clara para agregar nuevos metadatos si se amplia el tipo de documento.
 4. Disponibilidad
 - Funcionamiento estable durante horario administrativo.
 - No depender de servicios externos a la red interna.
 5. Usabilidad
 - Interfaz intuitiva orientada a trabajo de oficina.
 - Formularios con validación para evitar errores en registros.

3.2.Arquitectura del sistema

El sistema se diseñó bajo una arquitectura cliente-servidor distribuida, compuesta por los siguientes componentes principales:

3.2.1.Vision general

El flujo general es:

Usuario -> Interfaz (Vue 3) -> Servidor(Node.js)-> PostgreSQL /Solr ->

Respuesta a usuario.

- El fronted gestiona la experiencia del usuario.
- El backend procesa lógica, seguridad y comunicación entre servicios.
- PostgreSQL almacena información estructurada.
- Solr administra índices y búsquedas distribuidas.

3.3.Modelo de datos en PostgreSQL

El modelo de datos se organiza en dos esquemas independientes: auth y documentos.

3.3.1. Esquema de auth

Contiene:

Tabla de usuarios que contiene la información básica de los usuarios que interactúan con el sistema. Define los roles y credenciales de acceso

Table "auth.usuarios"				
Column	Type	Collation	Nullable	Default
id	integer		not null	nextval('auth.usuarios_id_seq'::regclass)
nombre	character varying(255)		not null	
nombre_usuario	character varying(50)		not null	
password	character varying(255)		not null	
rol	character varying(50)		not null	
activo	integer		not null	1

Figura 1 Especificación de la tabla usuarios

Tabla usuarios	
id	identificador único del usuario
nombre	nombre completo del usuario
nombre_usuario	seudónimo del usuario
password	contraseña del usuario
rol	el rol que desempeña el usuario en el sistema.
activo	identificador si el usuario se encuentra aun con permiso para acceder al sistema.

Tabla 1: Tabla usuarios

3.3.2. Esquema de documentos

Contiene:

La tabla `actas` almacena la información general del documento principal que será indexado en Solr.

Table "documentos.actas"				
Column	Type	Collation	Nullable	Default
ui	character varying(50)		not null	
nombre_documento	character varying(255)		not null	
ruta_documento	text		not null	
id_usuario	integer		not null	
fecha	timestamp without time zone			now()

Ilustración 2: Especificación de la tabla `actas`

Tabla Actas	
ui	identificador único del documento
nombre_documento	Nombre del documento
ruta_documento	ruta donde se almacena el documento
id_usuario	identificador del usuario que lo indexo
fecha	echa en la que se indexo el documento

Tabla 2: Tabla `actas`

La tabla `descripcion_actas` es donde se guarda la información con la que se indexan las actas e solr, por si hubiera que esclarecer alguna inconsistencia.

Table "documentos.descripcion_actas"				
Column	Type	Collation	Nullable	Default
id	integer		not null	nextval('documentos.descripcion_actas_id_seq'::regclass)
acta	character varying(50)			
fecha	character varying(50)			
tipo	character varying(50)			
permanente	character varying(50)			
ui_documento	character varying(50)			

Ilustración 3: Especificación de la tabla `descripcion_actas`

Tabla descripcion_actas	
id	identificador único de la descripción del acta
acta	metadato con el fue indexado a solr referente al acta
fecha	metadato con el fue indexado a solr referente a la fecha del documento
tipo	metadato con el fue indexado a solr referente al tipo de acta
permanente	metadato con el fue indexado a solr referente a si el acta era permanente o no.
ui_documento	identificador único del documento con el que fue indexado en solr

Tabla 3: Tabla descripcion_actas

En la tabla documentos_anexos se registra los anexos asociados a un documento principal, como archivos complementarios.

Column	Type	Collation	Nullable	Default
ui	character varying(50)		not null	
nombre_documento	character varying(255)		not null	
ruta_documento	text		not null	
id_usuario	integer		not null	
ui_principal	character varying(50)		not null	
fecha	timestamp without time zone			now()
descripcion	character varying(255)		not null	
fecha_del_documento	character varying(50)		not null	

Ilustración 4: Especificación de la tabla documentos_anexos

Tabla documentos_anexos	
ui	identificador único del documento
nombre_documento	nombre del documento
ruta_documento	ruta donde se almacena el documento
id_usuario	id del usuario que registró este anexo
ui_principal	identificador único del documento que si está indexado.
fecha	fecha en la que se registró el documento.
descripcion	descripción breve del documento
Fecha_del_documento	fecha del documento

Tabla 4: Tabla documentos_anexos

La tabla instancias contiene la información de cada instancia Solr disponible y el periodo de fechas al que corresponde.

Column	Type	Collation	Nullable	Default
id_instancia	integer		not null	nextval('documentos.instancias_id_instancia_seq'::regclass)
instancia	character varying(500)		not null	
periodo	character varying(100)		not null	

Ilustración 5: Especificación de la tabla Instancias

Tabla instancias	
Id instancia	identificador único de la instancia
instancia	url donde se sirve el service de la instancia.
periodo	periodo de tiempo

Tabla 5: Tabla de instancias

3.3.3.Normalización y Formas normales.

La estructura de la base de datos fue diseñada siguiendo principios de normalización, garantizando integridad y evitando redundancia de información.

En todas las tablas del sistema los campos son atómicos, no se almacenan listas, valores concatenados ni registros repetidos.

Las claves principales son simples, por lo que no existen dependencias parciales, incluir tablas separadas para metadatos y anexos evita redundancias.

Todos los atributos dependen únicamente de su llave primaria, no existen campos derivados ni campos que dependan de otros campos no clave.

3.4.Diagrama ER

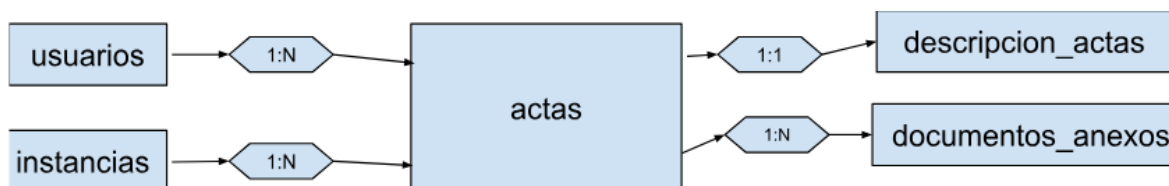


Ilustración 6:Diagrama ER

3.5.Casos de uso

El sistema de gestión documental contempla dos actores principales: el Administrador y el Indexador, quienes interactúan con la aplicación para registrar documentos y, en el caso del Administrador, realizar búsquedas y consultas de la información.

3.5.1.Actores

- Actor: Administrador

Es el usuario con mayores privilegios dentro del sistema. Puede iniciar sesión, indexar documentos, registrar anexos y realizar búsquedas sobre los documentos previamente indexados.

- Actor: Indexador

Es el usuario encargado únicamente de registrar e indexar documentos. Puede iniciar sesión y usar las interfaces de carga de documentos y anexos, pero no tiene acceso a la funcionalidad de búsqueda y consulta..

3.5.2.Vision general de casos de uso

Diagrama de los casos de uso:

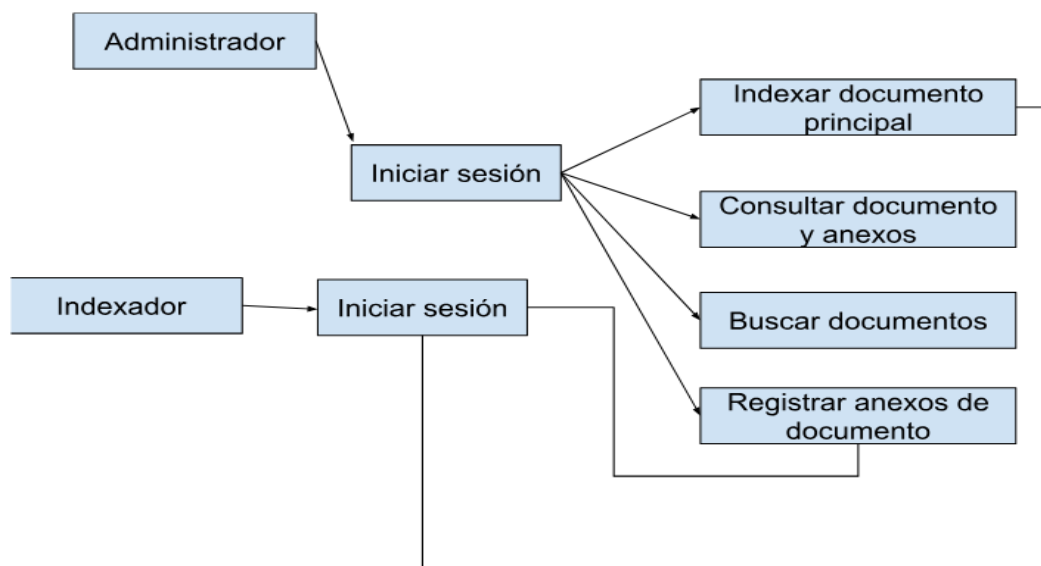


Ilustración 7: Diagrama casos de uso

3.6.Estructura de indexación en Solr

Cada instancia Solr almacena documentos correspondientes a un periodo específico.

3.6.1.Campos indexados

Solr indexa únicamente los metadatos principales:

Campos en cada índice en solr	
ui	identificador único del documento
fecha	fecha del documento
tipo	tipo de acta(ordinaria/extraordinaria)
permanente	si es o no permanente
contenido	todo el contenido del documento

Tabla 6: Campos indexados

3.7.Backend en Node.js

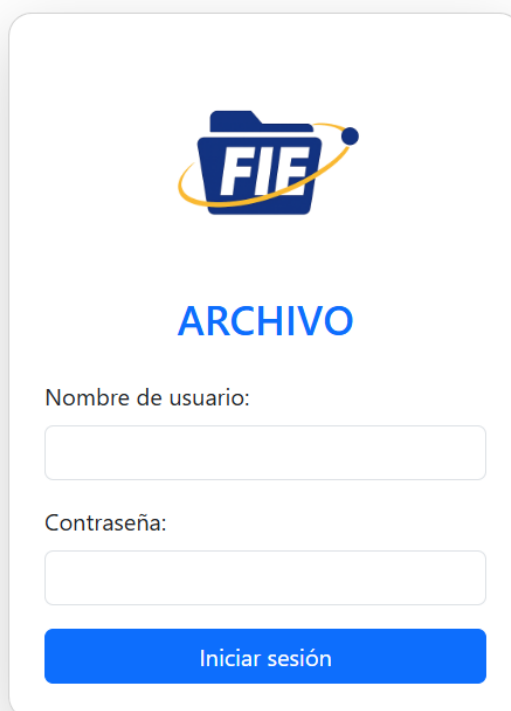
Las responsabilidades principales del backend incluyen:

1. Autenticación de usuarios.
"/api/login"
/api/usuario_rol'
2. Recepción y validación de formularios de documentos.
'/api/registerPrincipalAfterSolr'
'/api/registerAnexo'
'/api/solrIndexPrincipal'
3. Generación del UI del documento.
'/api/solrIndexPrincipal'
4. Almacenamiento en PostgreSQL.
/api/registerPrincipalAfterSolr
5. Selección de instancia Solr según fecha.
'/api/instancias'
6. Indexación del documento en la instancia correspondiente.
'/api/solrIndexPrincipal'
7. Gestión de anexos.
'/api/anexosByPrincipal'
'/api/getAnexoUrl'
'/api/registerAnexo'
8. Búsqueda y renderización de resultados.
'/api/solrSearch'
'/api/getPDFUrl'

3.8.Frontend en Vue 3

Se desarrollaron las siguientes vistas principales:

- A. Vista de inicio de sesión
Validación de credenciales.



The image shows a login form for the 'FIE ARCHIVO' system. At the top is a logo consisting of a blue folder icon with the letters 'FIE' in white, and a yellow orbital line with a blue dot. Below the logo, the word 'ARCHIVO' is written in blue capital letters. The form contains two input fields: 'Nombre de usuario:' and 'Contraseña:'. Below these fields is a blue button with the text 'Iniciar sesión' in white.

Ilustración 8: Vista de inicio de sesión

- B. Vista de registro/indexación de documentos
Carga de PDF.
Captura de metadatos.
Selección automática de instancia Solr



Indexar Documento

Completa los campos para registrar un nuevo documento.

Acta:

Ej. 20/2014-2014

Fecha del acta:

Selecciona fecha



Tipo:

Selecciona un tipo...



Permanente:

☐ No

Período / Instancia:

Selecciona un período...



Archivo principal:

Elegir archivo No se eligió ningún archivo

☐ Agregar anexos después de indexar

Indexar

Ilustración 9: Vista de registro/indexación de documentos

C. Vista de registro de anexos
Carga de anexos asociados

The screenshot shows a modal window titled 'Agregar Anexo' with a close button (X) in the top right corner. The form contains three sections: 'Fecha anexo:' with a date selection input and a calendar icon; 'Descripción:' with a text input field; and 'Archivo anexo:' with a file selection input showing 'Elegir archivo' and 'No se eligió ningún archivo'. At the bottom, there are two buttons: 'Registrar Anexo' and 'Terminar' (with a green checkmark icon).

Ilustración 10: Vista registro de anexos

D. Vista de búsqueda de actas indexadas para relacionarlas con anexos
Carga de anexos asociados a actas ya indexadas.

The screenshot shows a search interface titled 'Actas'. It features two dropdown menus labeled 'Tipo:' and 'Permanente:', both with '-- Selecciona --' as the selected option. To the right of these is a green 'Limpiar' button. Below the filters is an orange warning box with a triangle icon and the text 'Selecciona al menos un filtro para mostrar los resultados.'

Ilustración 11: Vista de búsqueda para relacionar actas con anexos

E. Vista de búsqueda
Selección de instancia
Barra de búsqueda con operadores lógicos Solr.
Resultados tabulados.
Coincidencias resaltadas.
Botón para abrir PDF.
Lista de anexos.
Botón para abrir Anexo.

[illegible]

3.9.Flujo de operación

1. Usuario inicia sesión.
2. Indexador carga PDF y captura metadatos.
3. El sistema decide la instancia Solr.
4. El documento se indexa.
5. Se pueden cargar anexos asociados.
6. Consultante selecciona instancia.
7. Realiza búsqueda y obtiene resultados rápidos.
8. Abre el PDF con coincidencias resaltadas.
9. Revisa anexos relacionados..

El sistema se instaló en una computadora dentro de la red interna de la facultad.

- Los documentos se almacenan en carpetas locales organizadas por año y dentro para cada una se genera un directorio con nombre de un identificador único.

Capítulo IV

Pruebas y Resultados

4.1. Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales buscan comprobar que cada módulo realiza correctamente la tarea para la que fue diseñado.

4.1.1. Registro e Indexación de documentos

El objetivo es verificar que el sistema permite cargar un documento PDF, capturar metadatos, almacenarlo correctamente y enviarlo a la instancia Solr correspondiente.

Resultados Obtenidos:

- Se logró cargar documentos en formato PDF sin errores.
 - Los metadatos se registraron correctamente en PostgreSQL.
 - El sistema generó un UI único por documento
 - Se verificó que, según la fecha del documento, este se enviara a la instancia Solr correspondiente.
 - La tabla de instancias funciona correctamente para determinar el periodo adecuado.
- por políticas de privacidad no puedo mostrar imágenes.

4.1.2. Carga y consulta de anexos

El objetivo es verificar la correcta asociación de anexos con los documentos principales.

Resultados:

- Los anexos se cargaron exitosamente y se almacenaron en la ruta indicada.

Resultados:

- La selección manual de instancias funciono correctamente.

2014-2023

▼

la

Busca

ACTA	FECHA	TIPO	HIGHLIGHTED
2014	10-Febrero-2014	Ordinaria	Se aprobó por unanimidad por parte de la Junta de Gobierno de la Universidad de Cádiz la propuesta de creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el marco del Plan de Desarrollo de la Universidad de Cádiz para el periodo 2014-2018.

Ilustración 16: Selección de instancias

- Las búsquedas respondieron usando:
 - texto simple

2014-2023		propuesta	Busca		
ACTA	FECHA	TIPO	HIGHLIGHTED	PDF	DETALLES
2014-2014	13-Febrero-2014	Ordinaria	Se aprobó por unanimidad la propuesta de modificación de la Ley de la Universidad de Cádiz, en el marco del Plan de Desarrollo de la Universidad de Cádiz para el periodo 2014-2018.	Abrir PDF	Ver anexos
2014-2014	20-Febrero-2014	Ordinaria	Se aprobó por unanimidad la propuesta de modificación de la Ley de la Universidad de Cádiz, en el marco del Plan de Desarrollo de la Universidad de Cádiz para el periodo 2014-2018.	Abrir PDF	Ver anexos
2014-2014	21-Febrero-2014	Ordinaria	Se aprobó por unanimidad la propuesta de modificación de la Ley de la Universidad de Cádiz, en el marco del Plan de Desarrollo de la Universidad de Cádiz para el periodo 2014-2018.	Abrir PDF	Ocultar anexos

Ilustración 17: Búsqueda con texto simple

- operadores lógicos(AND,OR,NOT)

ACTA	FECHA	TIPO	HIGHLIGHTED	PDF	DETALLES
1620140214	14 de febrero de 2014	Ordinaria	El Sr. Espinosa para la consideración de la propuesta que fue aprobada por UNANIMIDAD, las CC CC de la ciudad de Medellán en 2014, con el fin de que se pueda celebrar la sesión de la ciudad el día 21 de Febrero de la siguiente manera:	Abrir PDF	Ver anexos
1620140214	14 de febrero de 2014	Ordinaria	El Sr. Espinosa para la consideración de la propuesta que fue aprobada por UNANIMIDAD, las CC CC de la ciudad de Medellán en 2014, con el fin de que se pueda celebrar la sesión de la ciudad el día 21 de Febrero de la siguiente manera:	Abrir PDF	Ver anexos
1620140214	14 de febrero de 2014	Ordinaria	El Sr. Espinosa para la consideración de la propuesta que fue aprobada por UNANIMIDAD, las CC CC de la ciudad de Medellán en 2014, con el fin de que se pueda celebrar la sesión de la ciudad el día 21 de Febrero de la siguiente manera:	Abrir PDF	Ocultar anexos

Ilustración 18:Uso de operadores lógicos

- Las coincidencias resaltadas aparecieron correctamente en la vista del pdf. por políticas no puedo mostrarlo.

4.2. Pruebas de usabilidad

El sistema fue probado por los usuarios que realizan estas actividades diariamente.

Entre los hallazgos:

- La interfaz para indexar documentos resulto sencilla y clara.
- La búsqueda por periodos fue comprendida rápidamente.
- El resaltado en PDF fue valorado como útil para localizar información textual.
- La vista de anexos facilito el acceso a material complementario.
- Se redujo significativamente el tiempo de búsqueda respecto al método anterior(manual).

Capítulo V

Conclusiones y Trabajos futuros

5.1. Conclusión

El desarrollo del sistema permitió diseñar e implementar una solución funcional orientada a mejorar el proceso de registro, organización y consulta de un tipo documental específico dentro de la unidad académica. A falta de una normativa institucional formal indicada por el Archivo de la Universidad, el sistema se construyó con base en los requerimientos reales del personal administrativo y en la estructura documental actualmente utilizada, lo que permitió generar una herramienta directamente alineada a las necesidades del área.

La integración de tecnologías modernas como PostgreSQL, Apache Solr, Node.js y Vue3 dio como resultado una plataforma robusta que facilita la indexación y recuperación de documentos de manera rápida y eficiente. El diseño de la base de datos, dividido en los esquemas de auth y documentos, permitió mantener un modelo organizado, escalable y con integridad referencial. Asimismo, la segmentación de instancias Solr por periodos resolvió de manera efectiva el manejo de índices de gran tamaño, optimizando los tiempos de búsqueda.

5.2. Trabajos Futuros

Con base en la experiencia obtenida y en las limitaciones identificadas, se proponen las siguientes líneas de mejora y expresión del sistema:

5.2.1. Integración Normativa

- Incorporar lineamientos del Archivo de la Universidad cuando estén disponibles.

- Ajustar estructuras de metadatos a estándares formales si se extiende a otros tipos documentales.

5.2.2. Implementación de auditoria avanzada

- Crear una bitácora que registre todas las acciones (altas, búsquedas, consultas, descargas).
- Permitir reportes por usuario y por periodo.

5.2.3. Ampliación del sistema a otros tipos documentales

- Añadir nuevos esquemas de metadatos.
- Crear reglas de indexación específicas para cada tipo.

5.2.4. Mejoras en infraestructura

- Evaluar virtualización o contenedores (Docker) para mayor estabilidad.
- Considerar un clúster Solr para mejorar escalabilidad.

REFERENCIAS

a) Bibliográfica

Fernández, J. (2021). *La gestión documental y los sistemas digitales de información*. Revista Archivos y Documentos, 12 (3), 45-57.

b) Cibernéticas

Apache Lucene Project. (s.f.). *Apache Lucene Core Overview*.
<https://lucene.apache.org/core/>

Apache Software foundation. (s.f.). *Apache Solr Reference Guide*.
<https://solr.apache.org/guide/solr/latest/getting-started/introduction.html>

Archivo General de la Nación (AGN). (2022). *Acuerdo Normativo 03/2022*. Ciudad de México. Disponible en:
https://www.dof.gob.mx/2022/AGN/Acuerdo_Normativo_032022.pdf

Archivo General de la Nación. (2022). *Manual de Digitalización de Documentos*. Ciudad de México. Disponible en:
<https://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/article/download/2001/1979>

Diario Oficial de la Federación (DOF). (2025). *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf>

Diario Oficial de la Federación (DOF). (2018). *Ley General de Archivos*.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5526593&fecha=15/06/2018

INAI. (2019). *Manual de Procedimientos de Gestión Documental*. Ciudad de México. Disponible en:
<https://inicio.inai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/Manual%20de%20Procedimientos%20de%20Gestion%20Documental.pdf>

International Organization for Standardization (ISO). (2016). *ISO 15489-1 2016 – Información y documentación: gestión de documentos*.
https://www.uma.es/media/tinyimages/file/ISO_15489.1.pdf

International Organization for Standardization (ISO). (2017). *ISO 23081-1:2017- Metadatos para la gestión de documentos*.
<https://www.iso.org/standard/68004.html>

International Organization for Standardization (ISO). (2017). *ISO/IEC 27001:2017 – Seguridad de la Información, ciberseguridad y protección de la privacidad*.
<https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html>

International Organization for Standardization. (2016). *ISO 15489-1:201* en:
https://www.uma.es/media/tinyimages/file/ISO_15489.1.pdf

OpenJS Foundation. (s.f.). *Node .js® JavaScript runtime*. <https://nodejs.org/>

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). *About PostgreSQL*.
<https://www.postgresql.org/about/>

Vue Core Team. (s.f.). *Introducción- Guía de Vue.js*.
<https://vuejs.org/guide/introduction.html>

World Wide Web Consortium (W3C). (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>